Grandeurs physiques et mesures · Éléments à connaître

BMI · M2 · FC2 · le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

quoi	valeur	pourquoi elle sert
7 unités fondamentales	**m · kg · s · A · K · mol · cd**	tout le reste est dérivé
dimensions de base	**vitesse $L\,T^{-1}$ · force $M\,L\,T^{-2}$ · énergie $M\,L^2\,T^{-2}$**	le reste se reconstruit
unités dérivées	**N = $kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}$ · Pa = $N{\cdot}m^{-2}$ · J = N·m · W = $J{\cdot}s^{-1}$ · C = A·s · V = $W{\cdot}A^{-1}$ · Hz = Bq = s^{-1}**	lire la dimension
préfixes	**P 10^{15} · T 10^{12} · G 10^{9} · M 10^{6} · k 10^{3} · h 10^{2} · da 10 · d 10^{-1} · c 10^{-2} · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12} · f 10^{-15}**	au-delà : E, Z, Y et a, z, y
conversions d'énergie	**1 cal = 4,186 J · 1 kWh = 3,6 MJ**	items de conversion
conversions de pression	**1 mmHg = 133,2 Pa · 1 torr = 133 Pa · 1 bar = 100 kPa · 1 atm = 101,3 kPa**	tension artérielle en mmHg
temps	**1 h = 3 600 s · 1 $km{\cdot}h^{-1}$ = 1/3,6 $m{\cdot}s^{-1}$**	vitesses, durées
logarithmes	**ln 2 ≈ 0,7 · ln 10 ≈ 2,3 · log 2 ≈ 0,3**	souvent donnés en aide numérique
constantes physiques	**c ≈ $3{\cdot}10^{8}$ $m{\cdot}s^{-1}$ · h = $6{,}62{\cdot}10^{-34}$ $J{\cdot}s$ · N_A ≈ $6{,}022{\cdot}10^{23}$ mol^{-1}**	ont une unité
zéro absolu	**0 K = −273,15 °C**	température repérable
angles	**radian : 0 à 2π · stéradian : 0 à 4π**	sans dimension

🧠 **Pour retenir :** les préfixes vont de 3 en 3 (k, M, G, T, P vers le haut ; m, µ, n, p, f vers le bas), sauf h, da, d, c autour de 1. Majuscule = grand (sauf k), minuscule = petit.